

SOFTGOLD

Manual Tecnico del Sistema

Sistema de Gestion Integral Minera

Version: 1.0.0

Fecha: Mayo 2026

Dirigido a: Desarrolladores y equipo tecnico

Estado: Documento oficial

Tecnologias: Spring Boot 3.4.4 | Java 17 | MySQL 8 | Thymeleaf

Puerto: 9090 | BD: softgold | Puerto MySQL: 3306

MANUAL TÉCNICO DEL SISTEMA SOFTGOLD

Versión: 1.0.0
 Fecha: Mayo 2026
 Estado: Oficial
 Clasificación: Uso interno - Equipo de desarrollo
 Elaborado por: Equipo SoftGold
 Proyecto: Ingeniería de Software II - Universidad Autónoma de Manizales

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0.0	Mayo 2026	Versión inicial del manual técnico	Equipo SoftGold

TABLA DE CONTENIDOS

- 1. Descripción General del Sistema
- 2. Objetivo del Software
- 3. Arquitectura del Sistema
- 4. Tecnologías Utilizadas
- 5. Estructura del Proyecto
- 6. Modelos de Datos
- 7. Configuración del Entorno de Desarrollo
- 8. Instalación del Proyecto
- 9. Ejecución Local del Sistema
- 10. Rutas y Controladores
- 11. Seguridad Implementada
- 12. Servicio de Correo Electrónico
- 13. Manejo de Excepciones y Logs
- 14. Validaciones
- 15. Geolocalización y Mapas
- 16. Procedimiento de Despliegue
- 17. Buenas Prácticas Implementadas
- 18. Estrategia de Mantenimiento
- 19. Recomendaciones Futuras
- 20. Glosario Técnico

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

SoftGold es un sistema de información web empresarial diseñado para la gestión integral de operaciones mineras. La plataforma centraliza la administración de minas, riesgos geológicos, zonas de exploración,

personal operativo y comunicación interna a través de un entorno web seguro y multirol.

El sistema implementa una arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) de tres capas sobre el stack Spring Boot, con renderizado del lado del servidor mediante Thymeleaf, persistencia en MySQL y seguridad gestionada por Spring Security.

1.1 Contexto del Negocio

La industria minera requiere sistemas robustos para la gestión de activos, zonas geográficas y personal especializado. SoftGold responde a esta necesidad proporcionando:

- Un panel centralizado para administradores con acceso a todos los módulos operativos.
- Interfaces diferenciadas para mineros y empleados según su rol dentro de la organización.
- Módulos de geolocalización integrados para el trazado de zonas de exploración y mapas mineros.
- Un sistema de foro interno para comunicación entre los miembros del equipo.
- Gestión documental integrada con plantillas estandarizadas.
- Sistema de soporte técnico mediante tickets.

1.2 Alcance del Sistema

El sistema abarca los siguientes procesos:

Proceso	Descripción	Módulo
Gestión de Minas	CRUD completo de unidades mineras	MinaController
Gestión de Mapas	Registro y visualización de mapas geoespaciales	MapaController
Gestión de Riesgos	Catálogo y asociación de riesgos por mina	RiesgoController
Exploración	Registro de zonas de exploración con coordenadas	ExplorationController
Foro	Comunicación interna con posts y comentarios	ForumController
Informes	Dashboard ejecutivo y reportes operativos	InformeController
Soporte	Sistema de tickets de soporte técnico	SupportController
Filtros	Búsqueda avanzada multi-criterio	FiltroController
Autenticación	Login, registro y recuperación de contraseñas	SecurityConfig
Gestión de Usuarios	Administración de usuarios por rol	UsuarioController

2. OBJETIVO DEL SOFTWARE

2.1 Objetivo General

Proporcionar una plataforma web integral que permita a las empresas del sector minero gestionar eficientemente sus operaciones, recursos humanos, infraestructura de minas y comunicación interna, garantizando el control de acceso por roles y la integridad de los datos.

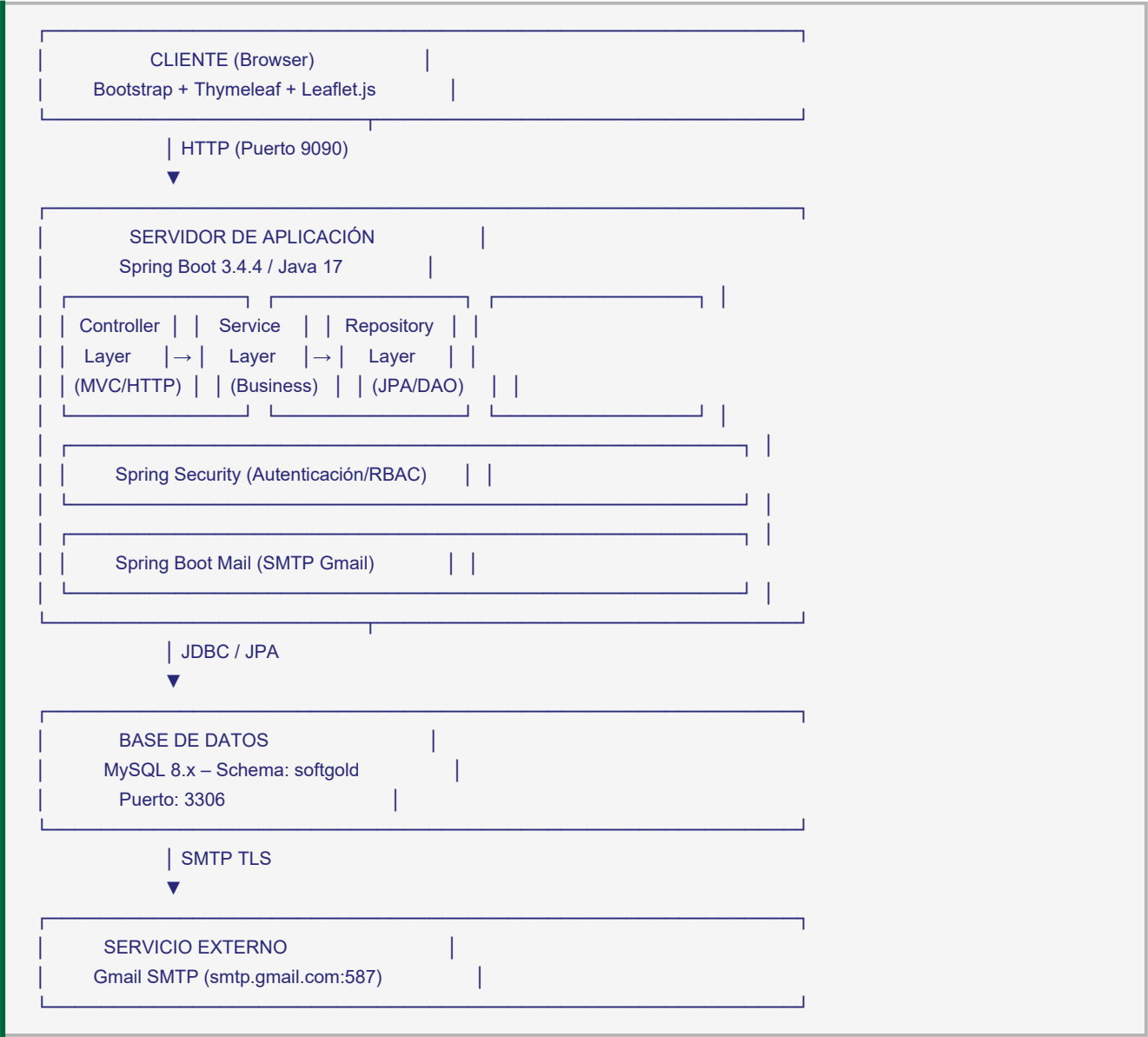
2.2 Objetivos Específicos

1. Centralizar el registro y seguimiento de minas, mapas y zonas de exploración en una única plataforma.
2. Implementar un sistema de control de acceso basado en roles (RBAC) para garantizar la seguridad de la información.
3. Facilitar la comunicación interna del equipo minero a través de un foro con categorías.

- 4. Proveer reportes e informes gerenciales para la toma de decisiones.
- 5. Gestionar solicitudes de soporte técnico mediante un sistema de tickets.
- 6. Integrar visualización geoespacial mediante Leaflet.js y OpenStreetMap para el trazado de zonas.

3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

3.1 Diagrama de Arquitectura General



3.2 Patrón de Diseño MVC

SoftGold implementa el patrón Model-View-Controller (MVC) con las siguientes responsabilidades:

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Model	JPA Entities + Spring Data	Representación de datos y acceso a BD
View	Thymeleaf + HTML/CSS/JS	Renderizado de plantillas del lado del servidor
Controller	Spring MVC @Controller	Manejo de solicitudes HTTP y enrutamiento
Security	Spring Security	Autenticación, autorización y filtros

****Service****

Spring @Service

		Lógica de negocio desacoplada
Repository	Spring Data JPA	Abstracción de acceso a datos

3.3 Diagrama de Componentes



4. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

4.1 Backend

Tecnología	Versión	Propósito
Java	17 LTS	Lenguaje de programación principal
Spring Boot	3.4.4	Framework principal del backend
Spring MVC	6.x	Framework MVC y manejo de rutas
Spring Security	6.x	Autenticación y autorización
Spring Data JPA	3.x	Persistencia y ORM
Hibernate	6.x	Implementación JPA / ORM

Spring Boot Mail

3.x

		Envío de correos electrónicos
Bean Validation	3.x	Validación de entidades
BCrypt	-	Cifrado de contraseñas

4.2 Frontend

Tecnología	Versión	Propósito
Thymeleaf	3.x	Motor de plantillas del lado del servidor
Bootstrap	5.x	Framework CSS / sistema de grilla
Bootstrap Icons	1.x	Iconografía vectorial
Leaflet.js	1.9.4	Mapas interactivos geoespaciales
OpenStreetMap	-	Proveedor de tiles de mapas (sin API key)
Montserrat	-	Tipografía principal (Google Fonts)
JavaScript ES6+	-	Lógica del lado del cliente

4.3 Base de Datos

Tecnología	Versión	Propósito
MySQL	8.x	Motor de base de datos relacional
MySQL Connector/J	8.x	Driver JDBC para Java

4.4 Herramientas de Construcción y DevOps

Herramienta	Versión	Propósito
Apache Maven	3.x	Gestión de dependencias y construcción
Spring Boot DevTools	3.x	Recarga automática en desarrollo
Maven Wrapper (mvnw)	-	Ejecución portable de Maven

4.5 Servicios Externos

Servicio	Propósito
Gmail SMTP (smtp.gmail.com:587)	Envío de correos para recuperación de contraseña
OpenStreetMap Tile Server	Tiles de mapas para Leaflet.js

5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

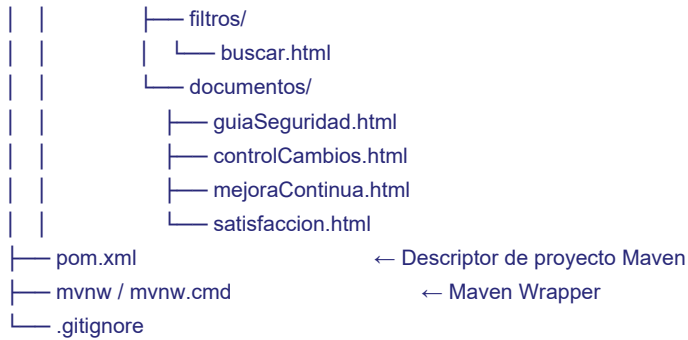
```

softgold_final/
├── src/
│   ├── main/
│   │   ├── java/com/proyectoL/softgold/
│   │   │   ├── SoftgoldApplication.java    ← Clase principal (main)
│   │   │   ├── config/
│   │   │   └── DataInitializer.java        ← Carga inicial de datos (roles, admin)

```

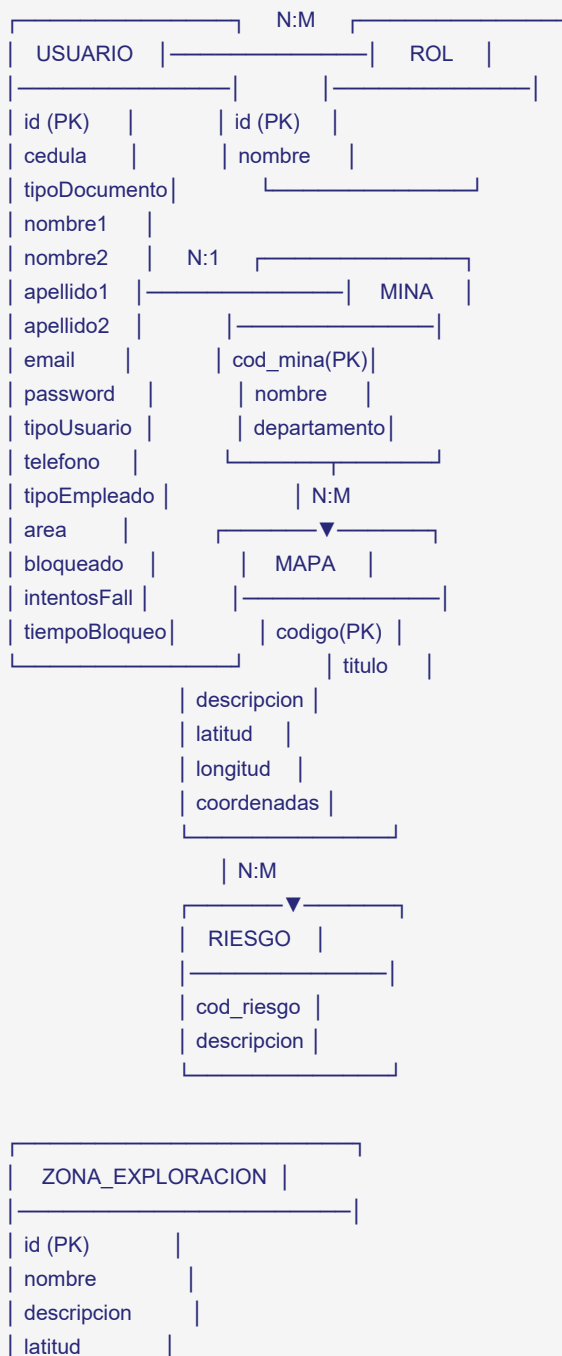
			└─ PasswordEncoderConfig.java	← Bean BCryptPasswordEncoder
			└─ controller/	
			└─ AdminController.java	← Panel de administración
			└─ MinaController.java	← CRUD de minas
			└─ MapaController.java	← CRUD de mapas
			└─ RiesgoController.java	← CRUD de riesgos
			└─ ExplorationController.java	← CRUD de zonas de exploración
			└─ ForumController.java	← Foro: posts y comentarios
			└─ InformeController.java	← Dashboard e informes
			└─ SupportController.java	← Sistema de tickets
			└─ FiltroController.java	← Búsqueda avanzada
			└─ UsuarioController.java	← Gestión de usuarios
			└─ EmpleadoController.java	← Gestión de empleados
			└─ MineroController.java	← Gestión de mineros
			└─ LoginController.java	← Control de inicio de sesión
			└─ PasswordController.java	← Cambio de contraseña (Mi Cuenta)
			└─ PasswordResetController.java	← Recuperación por email
			└─ DocumentosController.java	← Documentos del sistema
			└─ GlobalControllerAdvice.java	← Atributos globales de modelo
			└─ CustomSuccessHandler.java	← Redirección post-login por rol
			└─ RedireccionController.java	← Redirección genérica por rol
			└─ InicioController.java	← Dashboard ADMINISTRADOR
			└─ MineroInicioController.java	← Dashboard MINERO
			└─ EmpleadosInicioController.java	← Dashboard EMPLEADO
			└─ ValidacionController.java	← Validaciones adicionales
			└─ VistaController.java	← Vistas generales
			└─ model/	
			└─ Usuario.java	← Entidad usuario (implements UserDetails)
			└─ Rol.java	← Entidad rol
			└─ Mina.java	← Entidad mina
			└─ Mapa.java	← Entidad mapa geoespacial
			└─ Riesgo.java	← Entidad riesgo geológico
			└─ ZonaExploracion.java	← Entidad zona de exploración
			└─ ForumPost.java	← Entidad post del foro
			└─ ForumComment.java	← Entidad comentario del foro
			└─ SupportTicket.java	← Entidad ticket de soporte
			└─ PasswordResetToken.java	← Token para recuperación de contraseña
			└─ repository/	
			└─ UsuarioDAO.java	← Repositorio de usuarios
			└─ RolDAO.java	← Repositorio de roles
			└─ MinaDAO.java	← Repositorio de minas
			└─ MapaDAO.java	← Repositorio de mapas
			└─ RiesgoDAO.java	← Repositorio de riesgos
			└─ ZonaExploracionDAO.java	← Repositorio de zonas
			└─ ForumPostDAO.java	← Repositorio de posts
			└─ ForumCommentDAO.java	← Repositorio de comentarios
			└─ SupportTicketDAO.java	← Repositorio de tickets
			└─ PasswordResetTokenDAO.java	← Repositorio de tokens de reset
			└─ security/	
			└─ SecurityConfig.java	← Configuración principal de seguridad
			└─ CustomUserDetailsService.java	← Carga de usuario por email
			└─ CustomLoginPassword.java	← Manejador de fallos de login
			└─ service/	
			└─ MinaService.java / MinaServiceIface.java	
			└─ MapaService.java / MapaServiceIface.java	
			└─ ExplorationService.java / ExplorationServiceIface.java	
			└─ ForumService.java / ForumServiceIface.java	
			└─ SupportService.java / SupportServiceIface.java	

			EmailService.java / EmailServicelface.java
			PasswordResetService.java / PasswordResetServicelface.java
			UsuarioService.java / UsuarioServicelface.java
			resources/
			application.properties ← Configuración de la aplicación
			static/
			css/
			styles.css ← Hoja de estilos principal
			js/
			atajos.js ← Atajos de teclado
			inactividad.js ← Cierre por inactividad
			tema.js ← Toggle modo oscuro/claro
			busqueda.js ← Búsqueda dinámica
			cambiarPassword.js ← Validación de contraseña
			crearAdmin.js ← Lógica creación de admin
			eliminar.js ← Confirmación de eliminación
			login.js ← Lógica de login
			registro.js ← Lógica de registro
			reporte_incidente.html ← Documento estático
			formulario_satisfaccion.html ← Documento estático
			service_level.html ← Documento estático
			control_cambios.html ← Documento estático
			mejor_continua.html ← Documento estático
			templates/
			plantillas/
			principal.html ← Plantilla base (fragmentos)
			vistas/
			login.html
			registro.html
			inicio.html
			inicioMinero.html
			inicioEmpleado.html
			admin.html
			perfil.html / perfilAdmin.html
			listarMinas.html / crearMina.html / editarMina.html
			listarMapas.html / crearMapa.html / editarMapa.html
			listarRiesgos.html / crearRiesgo.html / editarRiesgo.html
			listarMineros.html / crearMinero.html / editarMinero.html
			listarEmpleados.html / crearEmpleado.html / editarEmpleado.html
			listarSoporte.html / reporteSoporte.html
			recuperarPassword.html / restablecerPassword.html
			cuentaBloqueada.html
			cambiarPassword.html / cuentaCambiarPassword.html
			cuentaPerfil.html
			exploracion/
			listarZonas.html
			crearZona.html
			editarZona.html
			mapaExploracion.html
			foro/
			listarPosts.html
			crearPost.html
			verPost.html
			informes/
			dashboard.html
			reporteMinas.html
			impactoAmbiental.html
			inventario.html



6. MODELOS DE DATOS

6.1 Diagrama Entidad-Relación (Conceptual)



longitud
tipo
estado
fechaRegistro
mina_id (FK)

1:N	
FORUM_POST	FORUM_COMMENT
id (PK)	id (PK)
titulo	contenido
contenido	autorNombre
categoria	fechaCreacion
autorNombre	post_id (FK)
fechaCreacion	
activo	

SUPPORT_TICKET
id (PK)
nombre
email
asunto
descripcion
creado
estado (OPEN/CLOSED)

PASSWORD_RESET_TOKEN
id (PK)
token
usuario_id (FK)
fechaExpiracion

6.2 Descripción de Entidades

Usuario

Entidad central del sistema. Implementa UserDetails de Spring Security para integración directa con el sistema de autenticación.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	Long	PK, AUTO	Identificador interno
cedula	String	UNIQUE, NOT NULL	Documento de identidad
tipoDocumento	String	NOT NULL	CC, CE, TI, NIT
nombre1	String	NOT NULL	Primer nombre
nombre2	String	-	Segundo nombre
apellido1	String	NOT NULL	Primer apellido

apellido2

String

-

			Segundo apellido
email	String	UNIQUE, NOT NULL	Correo (username en Spring Security)
password	String	NOT NULL	Hash BCrypt
tipoUsuario	String	NOT NULL	Categoría del usuario
telefono	String	-	Número de contacto
tipoEmpleado	String	-	Solo para empleados
area	String	-	Área de trabajo
intentosFallidos	int	DEFAULT 0	Contador para bloqueo
bloqueado	boolean	DEFAULT false	Estado de bloqueo
tiempoBloqueo	LocalDateTime	NULL	Timestamp de bloqueo
roles	Collection<Rol>	N:M	Roles del usuario
mina	Mina	FK	Mina asignada

Mina

Representa una unidad minera en operación.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
cod_mina	Long	PK, AUTO	Código interno
nombre	String	NOT NULL	Nombre de la mina
departamento	String	NOT NULL	Departamento geográfico
mapas	Set<Mapa>	N:M	Mapas asociados
riesgos	Set<Riesgo>	N:M	Riesgos identificados
usuarios	List<Usuario>	1:N (inverso)	Personal asignado

Rol

Campo	Tipo	Descripción
id	Long	PK
nombre	String	Nombre con prefijo ROLE_

Roles disponibles:

- ROLE_ADMINISTRADOR -- Acceso total al sistema
- ROLE_MINERO -- Acceso a módulos operativos del minero
- ROLE_EMPLEADO -- Acceso a módulos del empleado
- ROLE_USUARIO -- Acceso básico de consulta

7. CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO

7.1 Requisitos Previos

Herramienta	Versión Mínima	Descarga
JDK (Java)	17 LTS	adoptium.net
Maven	3.8+	maven.apache.org

MySQL

8.0+

		mysql.com
Git	2.x	git-scm.com
IDE recomendado	IntelliJ IDEA o VS Code	-

7.2 Variables de Entorno (application.properties)

El archivo de configuración se encuentra en:

src/main/resources/application.properties

```
# Nombre de la aplicación
spring.application.name=softgold

# Puerto del servidor
server.port=9090

# Configuración de conexión MySQL
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/softgold?serverTimezone=America/Bogota&createDatabaseIfNotEx
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=

# Configuración JPA/Hibernate
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true

# Logging SQL
logging.level.org.hibernate.SQL=debug
logging.level.org.hibernate.type.descriptor.sql.BasicBinder=TRACE

# Configuración SMTP Gmail
spring.mail.host=smtp.gmail.com
spring.mail.port=587
spring.mail.username=<correo-remitente>@gmail.com
spring.mail.password=<contraseña-de-aplicacion>
spring.mail.protocol=smtp
spring.mail.properties.mail.smtp.auth=true
spring.mail.properties.mail.smtp.starttls.enable=true
spring.mail.properties.mail.smtp.starttls.required=true
spring.mail.properties.mail.smtp.connectiontimeout=5000
spring.mail.properties.mail.smtp.timeout=5000
spring.mail.properties.mail.smtp.writetimeout=5000

# Timeout de sesión
server.servlet.session.timeout=15m
```

>> ADVERTENCIA: En entornos de producción, las credenciales de correo y base de datos deben gestionarse mediante variables de entorno del sistema operativo o un gestor de secretos, nunca en texto plano dentro del repositorio.

7.3 Descripción de Propiedades Clave

Propiedad	Valor por defecto	Descripción
`server.port`	9090	Puerto HTTP de la aplicación

`spring.jpa.hibernate.ddl-auto`

update

		Actualiza el esquema sin destruir datos
`server.servlet.session.timeout`	15m	Expiración de sesión por inactividad
`createDatabaseIfNotExist=true`	-	Crea la BD automáticamente si no existe

8. INSTALACIÓN DEL PROYECTO

8.1 Clonar el Repositorio

```
git clone <url-del-repositorio>
cd softgold_final
```

8.2 Configurar la Base de Datos

Paso 1: Verificar que MySQL esté corriendo:

```
# Windows (PowerShell)
Get-Service -Name "MySQL*"

# Linux
sudo systemctl status mysql
```

Paso 2: Crear el esquema (opcional -- se crea automáticamente):

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS softgold
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

Paso 3: Verificar el usuario de MySQL y sus permisos:

```
-- En producción, crear usuario dedicado:
CREATE USER 'softgold_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'contraseña_segura';
GRANT ALL PRIVILEGES ON softgold.* TO 'softgold_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

8.3 Configurar el Archivo de Propiedades

Editar src/main/resources/application.properties:

- Actualizar spring.datasource.username y spring.datasource.password según el entorno.
- Actualizar credenciales de Gmail para el servicio de correo.

8.4 Instalar Dependencias y Compilar

```
# Con Maven Wrapper (recomendado)
./mvnw clean install -DskipTests

# Con Maven instalado globalmente
mvn clean install -DskipTests
```

8.5 Verificar la Compilación

```
./mvnw package -DskipTests
```

El artefacto generado será: target/softgold-0.0.1-SNAPSHOT.jar

9. EJECUCIÓN LOCAL DEL SISTEMA

9.1 Desde el IDE

En IntelliJ IDEA o VS Code con extensión Spring Boot:

1. Abrir el proyecto como proyecto Maven.
2. Localizar la clase SoftgoldApplication.java.
3. Ejecutar con el botón "Run" o Shift+F10.

9.2 Desde la Línea de Comandos

```
# Ejecutar con Maven Wrapper
./mvnw spring-boot:run

# Ejecutar el JAR generado
java -jar target/softgold-0.0.1-SNAPSHOT.jar

# Ejecutar con perfil de producción
java -jar target/softgold-0.0.1-SNAPSHOT.jar --spring.profiles.active=prod
```

9.3 Verificar el Inicio

Acceder en el navegador a: <http://localhost:9090>

La aplicación redirigirá automáticamente a /login.

9.4 Credenciales por Defecto

El sistema crea automáticamente un usuario administrador al iniciar por primera vez (via DataInitializer.java):

Campo	Valor
Email	admin@softgold.com
Contraseña	admin123
Rol	ADMINISTRADOR

>> ADVERTENCIA: Cambiar estas credenciales inmediatamente en cualquier entorno que no sea desarrollo local.

10. RUTAS Y CONTROLADORES

10.1 Rutas Públicas (sin autenticación)

Ruta	Método	Descripción
/login`	GET, POST	Formulario de inicio de sesión
/registro`	GET, POST	Registro de nuevos usuarios
/recuperar`	GET	Formulario de recuperación de contraseña
/recuperar-password`	POST	Envío de email de recuperación
/cambiarPassword/{token}`	GET, POST	Restablecimiento de contraseña

`/cuenta-bloqueada`

GET

		Página de cuenta bloqueada
`/foro`	GET	Listado público del foro
`/foro/{id}`	GET	Vista de un post del foro
`/foro/crear`	GET, POST	Creación de post (público)
`/foro/{id}/comentar`	POST	Agregar comentario (público)
`/soporte/reporte`	GET, POST	Formulario de reporte público
`/css/**`	GET	Recursos CSS
`/js/**`	GET	Recursos JavaScript
`/images/**`	GET	Recursos de imágenes

10.2 Rutas del Administrador (/admin/**)

Ruta	Método	Descripción
`/admin`	GET	Panel de administración
`/admin/minas`	GET	Listar todas las minas
`/admin/minas/crear`	GET, POST	Crear una mina
`/admin/minas/editar/{id}`	GET, POST	Editar una mina
`/admin/minas/eliminar/{id}`	GET	Eliminar una mina
`/admin/minas/buscar`	GET	Buscar minas por departamento
`/admin/mapas`	GET	Listar mapas
`/admin/mapas/crear`	GET, POST	Crear mapa
`/admin/mapas/editar/{id}`	GET, POST	Editar mapa
`/admin/mapas/eliminar/{id}`	GET	Eliminar mapa
`/admin/riesgos`	GET	Listar riesgos
`/admin/riesgos/crear`	GET, POST	Crear riesgo
`/admin/riesgos/editar/{id}`	GET, POST	Editar riesgo
`/admin/riesgos/eliminar/{id}`	GET	Eliminar riesgo
`/admin/exploracion`	GET	Listar zonas de exploración
`/admin/exploracion/crear`	GET, POST	Crear zona de exploración
`/admin/exploracion/editar/{id}`	GET, POST	Editar zona
`/admin/exploracion/eliminar/{id}`	GET	Eliminar zona
`/admin/exploracion/mapa`	GET	Mapa general de exploración
`/admin/filtros/buscar`	GET	Búsqueda avanzada
`/admin/informes/dashboard`	GET	Dashboard gerencial
`/admin/informes/reporte-minas`	GET	Reporte de minas
`/admin/informes/impacto-ambiental`	GET	Informe ambiental
`/admin/informes/inventario`	GET	Inventario de recursos
`/admin/usuarios`	GET	Listar todos los usuarios
`/admin/usuarios/crear`	GET, POST	Crear usuario
`/admin/usuarios/editar/{id}`	GET, POST	Editar usuario

<code>`/admin/usuarios/eliminar/{id}`</code>
--

GET

		Eliminar usuario
`/admin/mineros`	GET	Listar mineros
`/admin/mineros/crear`	GET, POST	Crear minero
`/admin/empleados`	GET	Listar empleados
`/admin/empleados/crear`	GET, POST	Crear empleado

10.3 Rutas del Sistema de Soporte

Ruta	Método	Rol Requerido	Descripción
`/soporte/reporte`	GET, POST	Público	Crear ticket público
`/soporte/tickets`	GET	ADMINISTRADOR	Listar tickets
`/soporte/tickets/{id}/cerrar`	POST	ADMINISTRADOR	Cerrar un ticket

10.4 Rutas del Foro

Ruta	Método	Rol Requerido	Descripción
`/foro`	GET	Público	Listar posts
`/foro/crear`	GET, POST	Público	Crear post
`/foro/{id}`	GET	Público	Ver post y comentarios
`/foro/{id}/comentar`	POST	Público	Añadir comentario
`/foro/eliminar/{id}`	GET	ADMINISTRADOR	Eliminar post

10.5 Convenciones de Controladores

Todos los controladores siguen el patrón estándar Spring MVC:

```
@Controller
@RequestMapping("/admin/minas")
public class MinaController {

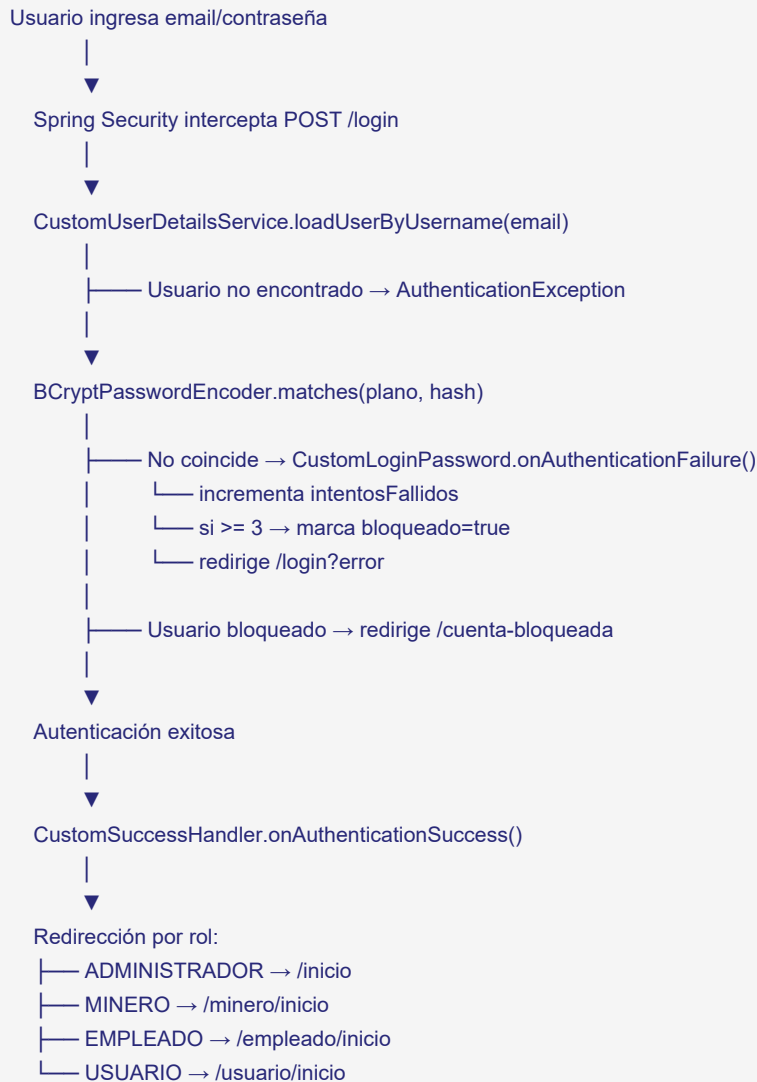
    @Autowired
    private MinaDAO minaDAO;

    @GetMapping("")
    public String listar(Model model) {
        model.addAttribute("minas", minaDAO.findAll());
        return "vistas/listarMinas"; // Retorna nombre de template Thymeleaf
    }

    @PostMapping("/crear")
    public String crear(@Valid @ModelAttribute Mina mina,
        BindingResult result,
        RedirectAttributes redirectAttrs) {
        if (result.hasErrors()) return "vistas/crearMina";
        minaDAO.save(mina);
        redirectAttrs.addFlashAttribute("mensajeExito", "Mina creada exitosamente.");
        return "redirect:/admin/minas";
    }
}
```


11. SEGURIDAD IMPLEMENTADA

11.1 Diagrama de Flujo de Autenticación



11.2 Configuración de Spring Security

```

@Bean
public SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
    http.authorizeHttpRequests(auth -> auth
        // Rutas públicas
        .requestMatchers("/login", "/registro", "/recuperar/**", ...).permitAll()
        // Rutas por rol
        .requestMatchers("/foro/eliminar/**").hasRole("ADMINISTRADOR")
        .requestMatchers("/soporte/tickets/**").hasRole("ADMINISTRADOR")
        .requestMatchers("/admin/**").hasRole("ADMINISTRADOR")
        .requestMatchers("/minero/**").hasRole("MINERO")
        .requestMatchers("/empleado/**").hasRole("EMPLEADO")
        .requestMatchers("/usuario/**").hasRole("USUARIO")
        // Todo lo demás requiere autenticación
        .anyRequest().authenticated()
    )
    .formLogin(form -> form
        .loginPage("/login")
    )
}
  
```

```

.usernameParameter("email")
.defaultSuccessUrl("/redirectByRole", true)
.failureHandler(customLoginPassword)
)
.logout(logout -> logout
.logoutUrl("/logout")
.logoutSuccessUrl("/login?logout")
)
.csrf(csrf -> csrf.disable());
return http.build();
}

```

11.3 Cifrado de Contraseñas

SoftGold utiliza BCrypt con el factor de trabajo por defecto (10 rondas):

```

@Bean
public PasswordEncoder passwordEncoder() {
    return new BCryptPasswordEncoder();
}

```

El hash generado tiene la forma: \$2a\$10\$<salt><hash> (60 caracteres).

11.4 Bloqueo de Cuenta

El sistema implementa protección contra ataques de fuerza bruta:

Intentos Fallidos	Acción
1-2	Mensaje de error, contador incrementado
3+	Cuenta bloqueada, redirección a `/cuenta-bloqueada`

El desbloqueo de cuentas debe hacerlo manualmente el administrador desde el panel de gestión de usuarios.

11.5 Recuperación de Contraseña

Flujo de recuperación implementado:

1. Usuario ingresa su email en /recuperar.
2. Sistema genera un token UUID y lo guarda en PASSWORDRESETTOKEN.
3. Se envía un email con el enlace `http://host/cambiarPassword/{token}`.
4. El token tiene una expiración configurada.
5. El usuario accede al enlace, ingresa la nueva contraseña y el sistema la actualiza con BCrypt.

11.6 Control de Roles y Autoridades

Los roles se almacenan con el prefijo `ROLE_` en la base de datos. Spring Security los verifica mediante:

```

@Override
public Collection<? extends GrantedAuthority> getAuthorities() {
    return roles.stream()
        .map(rol -> new SimpleGrantedAuthority(rol.getNombre()))
        .collect(Collectors.toList());
}

```

La tabla de mapeo de roles es:

		Acceso
ROLE_ADMINISTRADOR	hasRole("ADMINISTRADOR")	/admin/**, /soporte/tickets/**, /foro/eliminar/**
ROLE_MINERO	hasRole("MINERO")	/minero/**
ROLE_EMPLEADO	hasRole("EMPLEADO")	/empleado/**
ROLE_USUARIO	hasRole("USUARIO")	/usuario/**

11.7 Sesión y Timeout

La sesión HTTP expira automáticamente después de 15 minutos de inactividad:

```
server.servlet.session.timeout=15m
```

Adicionalmente, inactividad.js implementa un temporizador del lado del cliente que redirige al login después de inactividad.

12. SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO

12.1 Configuración SMTP

SoftGold utiliza Gmail SMTP con TLS para el envío de correos. Se requiere una contraseña de aplicación de Google (no la contraseña de la cuenta).

12.2 Uso del EmailService

```
@Service
public class EmailService implements EmailServiceInterface {

    @Autowired
    private JavaMailSender mailSender;

    public void enviarEmailRecuperacion(String destinatario, String enlace) {
        SimpleMailMessage mensaje = new SimpleMailMessage();
        mensaje.setTo(destinatario);
        mensaje.setSubject("Recuperación de contraseña - SoftGold");
        mensaje.setText("Haga clic en el siguiente enlace: " + enlace);
        mailSender.send(mensaje);
    }
}
```

12.3 Obtener Contraseña de Aplicación Google

1. Acceder a myaccount.google.com.
2. Ir a Seguridad > Verificación en dos pasos > Contraseñas de aplicaciones.
3. Crear una contraseña para "Correo" y "Windows/Mac".
4. Usar esa contraseña (formato: xxxx xxxx xxxx xxxx) en spring.mail.password.

13. MANEJO DE EXCEPCIONES Y LOGS

13.1 GlobalControllerAdvice

La clase GlobalControllerAdvice.java provee:

- Atributos de modelo disponibles en todos los templates (usuario autenticado, roles, etc.)
- Manejo global de excepciones con @ExceptionHandler

13.2 Logging de SQL

El sistema registra todas las consultas SQL en modo debug:

```
logging.level.org.hibernate.SQL=debug
logging.level.org.hibernate.type.descriptor.sql.BasicBinder=TRACE
```

13.3 Logs de Spring Boot

Spring Boot genera logs automáticamente en consola. En producción se recomienda configurar Logback para persistir en archivos:

```
# Agregar en application.properties para producción
logging.file.name=/var/log/softgold/softgold.log
logging.level.root=INFO
logging.level.com.proyectoL.softgold=DEBUG
```

14. VALIDACIONES

14.1 Validación de Entidades (Bean Validation)

SoftGold utiliza Jakarta Bean Validation con anotaciones estándar:

Anotación	Campo	Regla
@NotBlank	cedula, nombre1, apellido1, email	Campo obligatorio
@Email	email	Formato de email válido
@Pattern	passwordPlano	^(?=.*[A-Z])(?=.*\d){8,20}\$

Regla de contraseña: Mínimo 8 caracteres, máximo 20, al menos una mayúscula y un número.

14.2 Validación en Controladores

```
@PostMapping("/crear")
public String crear(@Valid @ModelAttribute("mina") Mina mina,
    BindingResult result,
    Model model) {
    if (result.hasErrors()) {
        // Recargar datos necesarios para el formulario
        model.addAttribute("mapas", mapaDAO.findAll());
        return "vistas/crearMina"; // Muestra errores en el template
    }
    minaDAO.save(mina);
    return "redirect:/admin/minas";
}
```

14.3 Validación del Lado del Cliente

Los scripts JavaScript complementan la validación del servidor:

- registro.js: Valida formato de contraseña y coincidencia antes de enviar.
- cambiarPassword.js: Valida nueva contraseña al cambiarla.
- busqueda.js: Gestiona búsqueda dinámica en tiempo real.

15. GEOLOCALIZACIÓN Y MAPAS

15.1 Integración de Leaflet.js

El sistema integra Leaflet.js v1.9.4 con tiles de OpenStreetMap (sin necesidad de API key).

Inclusión en el template base (principal.html):

```
<!-- CSS Leaflet (en fragmento head) -->
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css"/>

<!-- JS Leaflet (en fragmento footer) -->
<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script>
```

15.2 Inicialización Estándar del Mapa

```
const map = L.map('mapa-id').setView([latitud, longitud], zoom);

L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
  attribution: '© OpenStreetMap contributors'
}).addTo(map);

// Añadir marcador
L.marker([latitud, longitud])
  .addTo(map)
  .bindPopup('<b>Nombre de la zona</b><br>Descripción');
```

15.3 Clases CSS para Contenedores de Mapa

Clase CSS	Altura	Uso
`.sg-map-container`	350px	Mapas de detalle
`.sg-map-full`	580px	Mapa general de exploración

16. PROCEDIMIENTO DE DESPLIEGUE

16.1 Construcción del Artefacto

```
# Limpiar y empaquetar
./mvnw clean package -DskipTests

# El JAR se genera en:
# target/softgold-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

16.2 Despliegue en Servidor Linux

```
# Copiar el JAR al servidor
```

```
scp target/softgold-0.0.1-SNAPSHOT.jar usuario@servidor:/opt/softgold/
```

```
# Crear archivo de configuración externo  
nano /opt/softgold/application.properties
```

```
# Ejecutar como servicio  
java -jar /opt/softgold/softgold-0.0.1-SNAPSHOT.jar \  
--spring.config.location=/opt/softgold/application.properties
```

16.3 Configuración como Servicio systemd (Linux)

```
# /etc/systemd/system/softgold.service  
[Unit]  
Description=SoftGold Sistema de Gestión Minera  
After=network.target mysql.service  
  
[Service]  
Type=simple  
User=softgold  
WorkingDirectory=/opt/softgold  
ExecStart=/usr/bin/java -jar /opt/softgold/softgold-0.0.1-SNAPSHOT.jar  
EnvironmentFile=/opt/softgold/softgold.env  
Restart=on-failure  
RestartSec=10  
  
[Install]  
WantedBy=multi-user.target
```

```
systemctl daemon-reload  
systemctl enable softgold  
systemctl start softgold
```

17. BUENAS PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS

Práctica	Implementación
Separation of Concerns	Capas Controller / Service / Repository claramente separadas
DRY (Don't Repeat Yourself)	Plantilla base `principal.html` con fragmentos Thymeleaf
Interfaz + Implementación	Todos los services tienen su interfaz (`*Iface`)
Validación en múltiples capas	Bean Validation + JavaScript del lado del cliente
Cifrado de contraseñas	BCrypt (nunca texto plano en BD)
Control de acceso por roles	RBAC con Spring Security
Manejo de estados HTTP	Redirección Post/Redirect/Get para prevenir reenvíos
Flash attributes	Mensajes de éxito/error sin repetir solicitudes
Portabilidad	Maven Wrapper permite ejecución sin instalar Maven

18. ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO

18.1 Actualizaciones de Dependencias

- Revisar trimestralmente nuevas versiones de Spring Boot en start.spring.io.
- Ejecutar `./mvnw versions:display-dependency-updates` para identificar dependencias desactualizadas.
- Actualizar Leaflet.js cuando haya versiones con correcciones de seguridad.

18.2 Respaldo de la Base de Datos

```
# Backup diario automatizado
mysqldump -u root -p softgold > backup_$(date +%Y%m%d).sql

# Restauración
mysql -u root -p softgold < backup_20260101.sql
```

18.3 Monitoreo

- Verificar el estado del servicio: `systemctl status softgold`
- Revisar logs: `tail -f /var/log/softgold/softgold.log`
- Monitorear espacio en disco y memoria: `df -h && free -m`

19. RECOMENDACIONES FUTURAS

Prioridad	Mejora	Justificación
Alta	Migrar credenciales a variables de entorno	Seguridad en producción
Alta	Habilitar CSRF protection	Protección contra ataques CSRF
Alta	Implementar HTTPS/SSL	Cifrado de datos en tránsito
Media	Agregar paginación en tablas	Rendimiento con grandes volúmenes
Media	Implementar refresh tokens JWT	Sesiones más robustas
Media	Agregar pruebas unitarias e integración	Calidad y mantenibilidad
Baja	Integrar Swagger/OpenAPI	Documentación de API automática
Baja	Implementar caché (Redis)	Rendimiento en consultas frecuentes
Baja	Agregar soporte multiidioma (i18n)	Internacionalización
Baja	Exportación de reportes a PDF/Excel	Funcionalidad empresarial

20. GLOSARIO TÉCNICO

Término	Definición
BCrypt	Algoritmo de hash adaptativo para contraseñas, resistente a ataques de fuerza bruta
DAO	Data Access Object — interfaz de acceso a la base de datos
DDL	Data Definition Language — instrucciones SQL para definir estructuras
DevTools	Módulo de Spring Boot que activa recarga automática en desarrollo
JDBC	Java Database Connectivity — API de Java para conectarse a bases de datos
JPA	Jakarta Persistence API — especificación ORM estándar de Java
JWT	JSON Web Token — estándar de tokens de autenticación

****Leaflet.js****

	Biblioteca JavaScript de código abierto para mapas interactivos
MVC	Model-View-Controller — patrón de diseño de software
ORM	Object-Relational Mapping — mapeo entre objetos Java y tablas BD
RBAC	Role-Based Access Control — control de acceso basado en roles
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol — protocolo de envío de correos
Spring Security	Framework de seguridad para aplicaciones Spring
Thymeleaf	Motor de plantillas HTML del lado del servidor para Java
TLS	Transport Layer Security — protocolo de cifrado en red
UUID	Universally Unique Identifier — identificador único de 128 bits
UserDetails	Interfaz de Spring Security que representa al usuario autenticado

Fin del Manual Técnico del Sistema SoftGold -- Versión 1.0.0